

华邻(HuaLin)重构版技术开发需求说明书 (V5.1)

项目名称: 华邻(HuaLin)

副标题: 海外华人生活一站式服务平台

一、项目简介与产品定位

1.1 项目背景

在海外(以加拿大多伦多、温哥华等城市为例), 华人面临“本地西人服务人工极贵且排期漫长、传统华人论坛黄页信息杂乱且充斥虚假垃圾广告、缺乏信任背书易遭遇中途加价”的长期痛点。

1.2 产品定位与命名

- **项目名称:** 华邻 (HuaLin)
- **副标题:** 海外华人同城生活互助平台
- **核心理念:** 去中心化、AI 驱动的“极简抢单版 Uber”。

1.3 核心设计哲学: 大道至简 (AI-Native)

- **服务商(师傅)端至简:** 消灭传统输入框。师傅仅需上传一张现场图或发送 30 秒语音, 由 AI 自动润色生成专业主页, 同时**支持一键外链跳转至小红书、Facebook、Instagram 等外部主流社媒平台**展示其过往业务与品牌。
- **需求方(客户)端至简:** 客户无需填写复杂表单, 简单描述情况后, AI 自动结构化提取“时间、地点、物品情况、楼梯”等核心要素。
- **技术架构至简:** 前端彻底砍掉高并发的实时动态地图展示。将地图全面后台化, 仅作为“接单录用后方便师傅一键导航”的履约工具。API 资费及高并发压力骤降 **90%**, 平台无需在初期承担空旷冷清的地图气泡带来的运营与技术负担。
-

二、城市区域选择逻辑(城市级围栏与手动回退)

为了在平台运营初期控制服务器资费, 并避免非服务区域用户由于盲目发单而产生不良体验, 区域选择必须做到“自动拦截, 手动兜底”。

2.1 实时定位自动跳转与未开通提示

- **定位检索:** 用户首次开屏或手动触发定位时, 前端调用浏览器原生 Geolocation API 获取当前经纬度。后端通过反查地理数据库判定用户所在的城市。

- **已开通城市处理**: 若系统识别用户处于已开通城市(如: 多伦多 Toronto), 系统自动无缝跳转至多伦多同城互助大厅, 并更新用户 Profile 中的城市归属。
- **未开通城市拦截**: 若系统识别用户处于未开通城市(如: 温哥华 Vancouver 或纽约 New York), 系统终止跳转, 前端弹出体验极佳的半透明轻量弹窗: 💡 **华邻提示**
“当前城市暂未开通服务。华邻正在全速解锁中! 您可以手动选择已开通城市(如: 多伦多)体验服务或帮亲友发单。”

2.2 手动选择区域层级 (Region Schema)

当定位失败、处于未开通城市或用户需要跨城市帮亲友发单时, 支持手动三级联动选择切换。数据库存储统一采用节点树编码 (Tree Node), 其选择路径层级严格如下:

`$$\text{大洲(如: 北美洲)} \searrow \text{国家(如: 加拿大)} \searrow \text{城市(如: 多伦多)}`

三、核心业务矩阵 (7 大黄金生活服务品类)

平台初期精准深耕以下七大最刚需、最高频的生活服务类目, 由系统结合 AI 进行标准化标签分类, 拒绝冗余:

1. **搬家/搬运**: 学生小搬、整屋大搬、大件货运、IKEA(宜家)代取。
2. **保洁**: 退房交房深洁、日常保洁、商业清洁、地毯清洗。
3. **接送**: 机场接送、Outlets 购物包车、同城即时接送。
4. **剪草/除雪**: 独立屋 (House) 季节性草坪护理、车道铲雪互助。
5. **Handyman(房屋维修)**: 修锁、补墙洞、换灯具、通马桶等日常修缮。
6. **垃圾清运**: 大件旧家具抛弃、装修垃圾清运、小件杂物打包。
7. **兼职招聘**: 餐馆、零售、摄影、翻译等本地华人即时兼职供需对接。

四、用户端核心交互链路 with 功能需求

4.1 客户 (需求方) 一键发单与 AI 要素提取

- **交互设计**: 客户选择大类目后进入极简发布页。页面仅提供一个大文本框及“🎤 语音输入”按钮。
- **AI 结构化解析引擎**: 前端将客户输入的原始文本或语音透传给后端 LLM (OpenAI GPT-4o-mini), AI 必须在 2 秒内结构化提取并返回以下核心要素:

- **预约时间**(如:明天下午)
- **起始地点**(如:North York)
- **目的地点**(如:Markham)
- **特殊情况**(如:有楼梯, 三楼无电梯)
- **物品清单**(如:大箱子若干、床垫 * 1)
- **确认与发布**:提取出的要素以“表单芯片”形式呈现在前端, 客户可进行手动微调或直接点击【确认呼叫】。

4.2 师傅(服务商)即时接单竞逐机制

- **即时推送**:客户确认发单后, 系统利用 **Supabase Realtime** 广播机制, 瞬间将此“要素卡片”群发给当前城市、在对应类目注册标签下、且当前将滑块开启为 [ **上线接单**] 的师傅。
- **5 人竞逐熔断机制**:师傅端 App 震动并弹出抢单卡片。系统在后端建立严格的并发隔离锁计数机制。**最快点击【确认可接单】的前 5 位师傅**抢单成功, 进入候选池;第 6 位及之后的师傅点击时, 前端提示“名额已满”。抢单完成后, 该需求的群发状态立即熔断, 终止广播。

4.3 客户侧“前 5 名名片列表”精细筛选

5 位师傅抢单成功后, 他们的个人主页信息将以名片列表(名片墙)的形式呈现在客户手机端。客户可根据以下多维指标进行对比筛选:

筛选维度	数据来源与视觉呈现
星级评价	基于平台内既往交易的历史记录, 采用五星制双向好评率(如:4.9 ★)。
接单量	该师傅在华邻平台累计履约完成的真实总订单数, 代表资历与靠谱度。
距离远近	基于师傅注册时填写的核心区域/邮编与客户发单地点的经纬度, 在后端利用 PostgreSQL PostGIS 的 ST_Distance

	函数静态计算出相对物理距离(如:8.5 km)。
持牌资质	后台 AI OCR 自动识别核验通过的本地执照(如:[ 已验证·多伦多持牌电工] 绿色芯片)。
商业保险	通过验证的百万商业责任险([ 已验 Liability Insurance] 高亮盾牌芯片)。
经营主体	明确标记该服务商是 自雇(Individual) 还是 正规商业公司(Company) 。
社媒外链跳转	名片及主页底部常驻【小红书】、【Facebook】、【Instagram】等外部主流社媒平台的图标。点击后系统执行 Deep Linking 跳转, 方便客户直接查阅师傅在外部生态内沉淀的多年作品、生活动态与业务历史, 完美用师傅在公域沉淀的个人品牌, 解决平台初期由于评价少而产生的信任成本。

4.4 确认录用与后台地图一键导航

- **录用锁定:** 客户从 5 人名片墙中锁定最优解并点击【**确认录用**】, 系统锁定交易, 向其他 4 位服务商发送“未被录用”的体面通知。
- **隐私脱敏与一键导航:** 发单及筛选期系统不暴露任何精准经纬度和具体门牌号(师傅端仅能看到模糊的行政区域要素)。在客户【**确认录用**】后, 系统向被录用的这一位师傅开放该订单的精细地址。
- **Native 唤起机制:** 师傅的订单管理详情页激活高亮【**一键导航**】按钮。点击后, 前端

代码不进行应用内地图渲染, 而是直接利用 Native Deep Linking / URL Scheme 唤起用户手机操作系统本地自带的外部成熟导航工具, 并在参数中自动填入客户的终点坐标, 不占用平台一毛钱的地图带宽资费:

- iOS 端 唤起 Apple Maps: `maps://?daddr=43.6532,-79.3832`
- Android / 通用端 唤起 Google Maps:
[\[https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.6532,-79.3832\]\(https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.6532,-79.3832\)](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.6532,-79.3832)
-

五、平台底层核心机制

5.1 去中心化“双栖用户”一键翻转(Role Roll-Over)

为了完美解决“搬家师傅明天也需要找人保洁”的兼职与生活互助场景, 平台杜绝双账号设计, 采用“统一模型, 一键翻转”的交互。

- IM 聊天的“双向魔术变身”: 为了防止双栖用户在频繁沟通中产生认知混乱, IM 聊天对话框顶部会根据当前交易的归属自动打上“身份烙印”与色彩区隔:
 - 客户视角(角色状态: `A_Client` / 橙绿暖色调): “🛒 您是客户, 正在向 [华邻达人: 张阿姨] 咨询 [保洁] 服务。”
 - 师傅视角(角色状态: `B_Provider` / 蓝黑深色调): “👛 您是服务商, 正在为 [客户: 某留学生] 沟通 [搬家/搬运] 服务。”

5.2 数字化诚信与履约存证体系

- 现场完工存证(纠纷防线): 师傅点击完工时, 必须在系统内拍摄并上传 1-3 张现场干活/完工照片。该照片作为数字化履约证据直接写入 Supabase 存证加密表。
- AI 仲裁机制: 若后续发生纠纷, 平台不设庞大的人工客服, 直接由后台 AI 调取 IM 聊天记录、AI 生成的要素卡片以及完工存证照片进行自动化初步判定与仲裁, 极大降低运营成本。
-

六、核心数据库表结构参考 (Data Schema)

基于 Supabase (PostgreSQL) 针对城市选择、社媒外链与 5 人抢单熔断机制的升级版数据表设计:

6.1 profiles (双栖用户与城市社媒关联表)

SQL

```
create table profiles (
```

```
  id uuid references auth.users not null primary key,
```

```
  updated_at timestamp with time zone,
```

```
  full_name text,
```

```
  avatar_url text,
```

```
  current_role text default 'A_Client', -- A_Client(客户) / B_Provider(服务商)
```

```
  is_online boolean default false,    -- 师傅是否开启 [上线接单] 滑块
```

```
-- 区域与城市树状节点属性
```

```
continent text default 'North America',
```

```
country text default 'Canada',
```

```
province text default 'Ontario',
```

```
city text default 'Toronto',
```

```
postal_code_prefix varchar(3),      -- 静态邮编前三位 (如 M3C), 用于静态距离计算
```

```
-- 服务商多维筛选指标
```

```
provider_type text default 'Individual', -- Individual(自雇) / Company(公司)
```

```
rating_score numeric(2,1) default 5.0, -- 星级评价
```

```
order_count integer default 0,         -- 历史完成接单量
```

```
has_license boolean default false,     -- 是否持牌
```

```
has_insurance boolean default false,   -- 是否有商业保险
```

```
-- 外部主流社媒跳转外链 (核心重构)
```

```
xiaohongshu_url text,
facebook_url text,
instagram_url text
);
```

6.2 orders (订单竞逐与 5 人熔断锁控制表)

```
SQL
create table orders (
  id uuid default gen_random_uuid() primary key,
  client_id uuid references profiles(id),
  category text not null,          -- 7大黄金类目之一

  -- AI 结构化解析引擎返回的要素芯片
  ai_extracted_time text,
  ai_extracted_from text,
  ai_extracted_to text,
  ai_extracted_stairs text,
  ai_extracted_items text,

  precise_address text,          -- 客户精准履约门牌地址(期初隐藏)
  status text default 'broadcasting', -- broadcasting(抢单中) / locked(抢单结束) /
  completed

  -- 5人抢单并发隔离锁数组
```

```
accepted_provider_ids uuid[] default '{}', -- 存储最快速点击确认的前5位师傅ID
```

```
final_selected_provider_id uuid references profiles(id), -- 客户最终录用的那1位师傅
```

```
created_at timestamp with time zone default timezone('utc'::text, now()) not null
```

```
);
```

七、6阶段 MVP 交付路线图 (Roadmap)

● 阶段一：双栖账户、城市区域拦截与社媒外链 (Week 1-2)

- 在 Supabase 中部署更新后的 profiles 表，打通城市自动定位拦截、手动联动选择切换的逻辑。
- 在前端个人中心、主页及名片模板中，实现“一键身份翻转”UI 以及小红书、Facebook 外链一键 Deep Linking 跳转的功能。

● 阶段二：AI 提取要素与 5 人抢单熔断器 (Week 3-4)

- 对接 OpenAI API，打通发单页大文本框语音/文字输入自动转换为“时间、地点、有无楼梯、物品清单”5 大要素的交互。
- 利用 Supabase Realtime 进行广播，编写 PostgreSQL 存储过程(RPC)，在后端使用并发隔离锁控制前 5 名点击师傅进入 accepted_provider_ids 数组后自动熔断群发的强排队逻辑。

● 阶段三：名片墙多维筛选与一键外部导航 (Week 5-6)

- 完成客户侧“前 5 名名片墙”的前端渲染，打通基于星级、接单量、资质徽章、自雇/公司的无缝对比。
- **落地一键导航功能**：在客户录用锁定后，师傅端详情页调取精细地址，点击【一键导航】直接拉起手机系统的 Google Maps 或 Apple Maps 进行跨城履约。